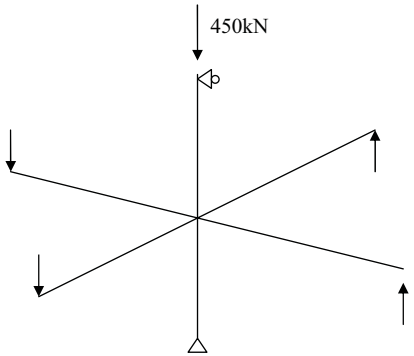
作业 09

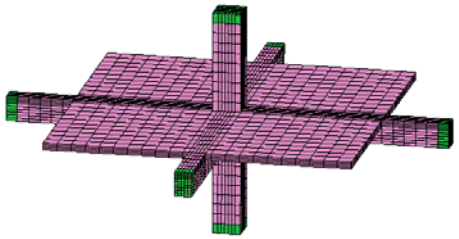
建模说明

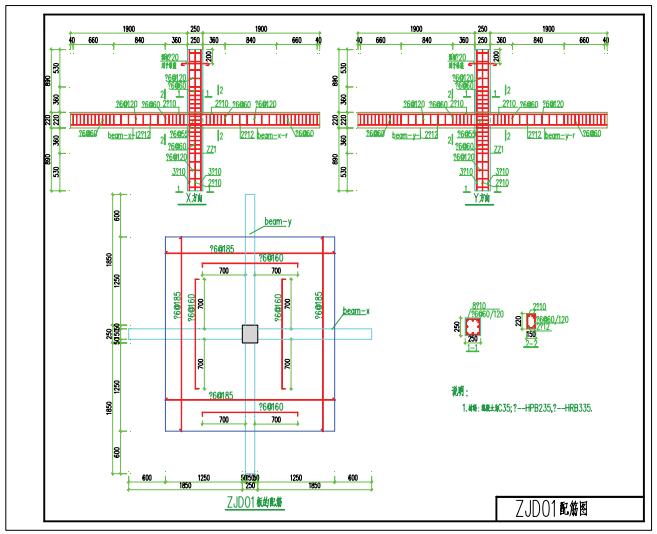
1.作业题目

1.1 结构形式：

中心节点，柱子上下两端铰接，顶部加轴力。计算模型如下：

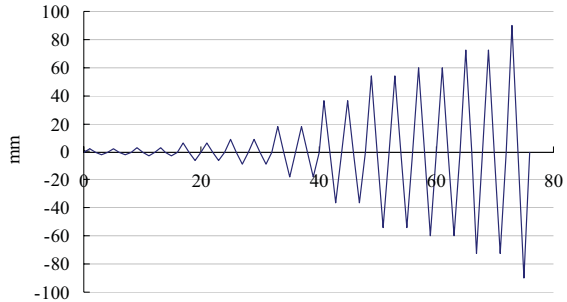






1.2 荷载工况：

梁端加往复竖向力作用，最大位移 90mm。加载历程如下。



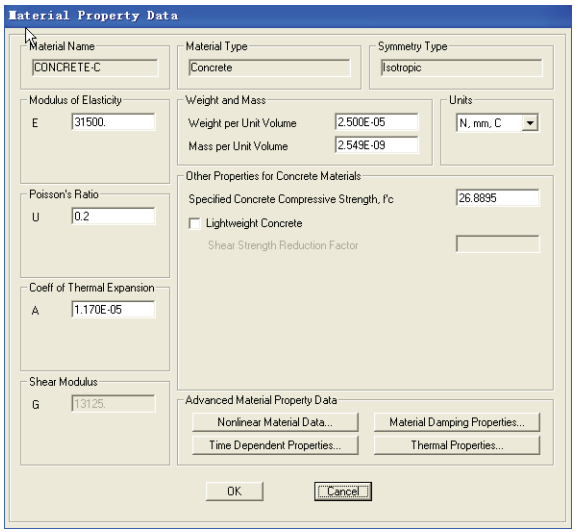
加载制度

材料参数：一级钢筋：f_y=373MPa，二级钢 f_y=332MPa ，混凝土 f_{cu}=38.3MPa。

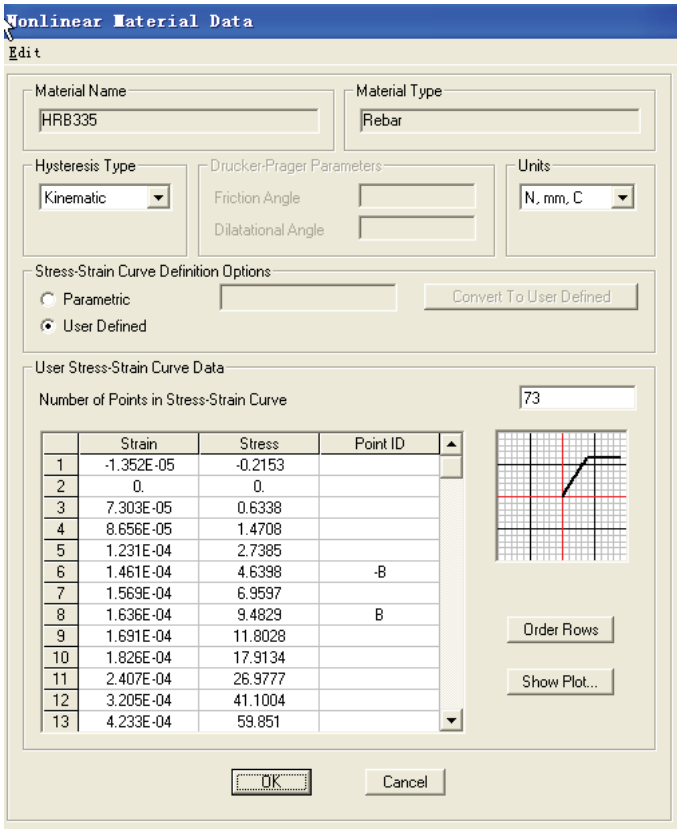
2.建模过程

2.1 定义材料和截面

首先考虑材料的非线性进行构件中混凝土和钢筋的材料定义，其次根据截面的几何特征以及布筋方式进行构件中梁、柱的截面定义，同时考虑箍筋约束作用。



混凝土柱材料定义



钢筋非线性定义

2.2 绘制图像

按照施工图尺寸，采用线单元来模拟梁、柱，采用壳单元来模拟楼板（楼板板厚设为 100mm）；对柱子上下两端和梁的左右两端设置节点约束；梁、柱单元按照箍筋加密区进行划分。

2.3 荷载工况

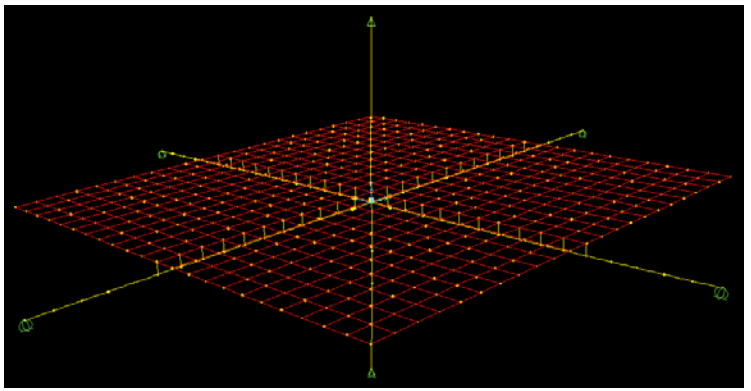
基本受力：构件除受结构自重以外，在 Z 轴方向，柱子承受向下的 450KN 轴力作用，梁端位移控制加载。

工况一：一个单向加载，给定位移 18mm

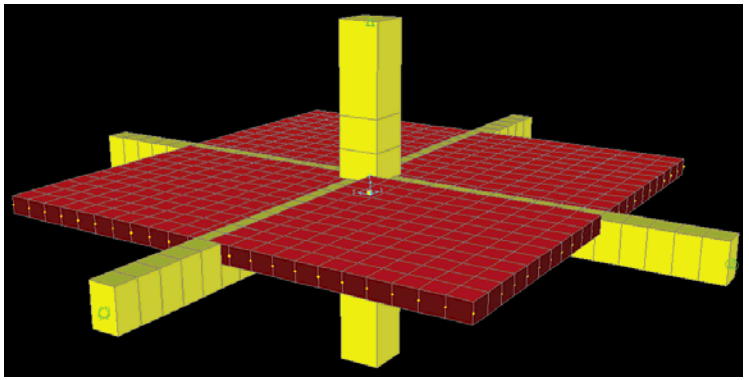
工况二：梁端加往复竖向力作用，最大位移 90mm。工况见上图加载制度。

2.4 指定塑性铰

在中间节点的附近，定义梁柱上的塑性铰。在定义梁的塑性铰的时候选用 Moment 3 变形控制，在定义柱子的塑性铰时选用 Fiber P-M3-M2 变形控制。建模时候选用规范中公式计算了等效塑性铰长度，采用长度比值进行指定。



结构模型 1

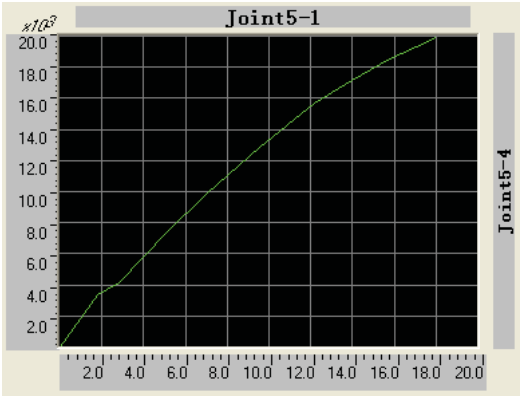


结构模型 2

3.结构分析

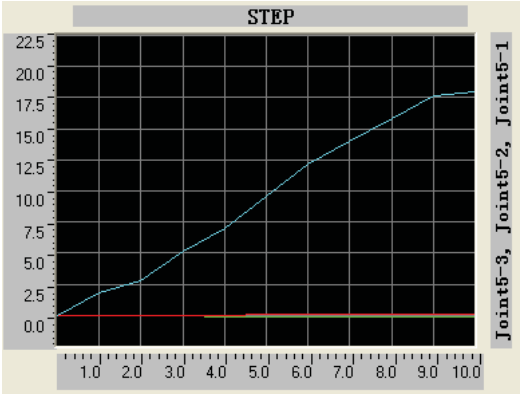
3.1 工况一：

在给定位移 18mm 条件下，构件没有发生屈服。



梁端位移 18mm 时，取得荷载最大值 1987KN。

荷载-位移曲线



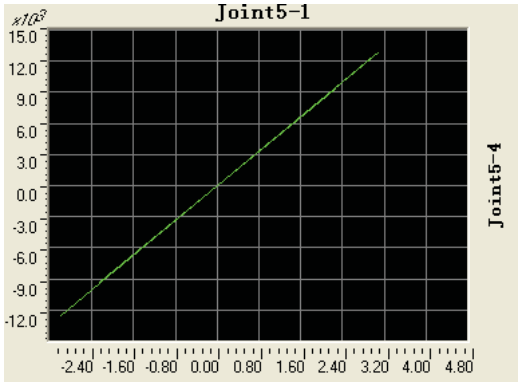
蓝—Z 方向
红—X 方向
绿—Y 方向

最大位移点变形

小结：根据静力加载结果，位移大于 20.39mm 时计算出现不收敛情况而无法继续下去，此时对应的荷载为 2066KN。

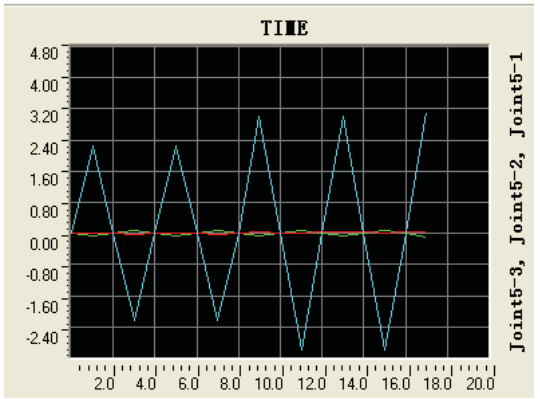
3.2 工况二：

SAP2000 运算到 16 步停止，梁端最大位移为 3mm。



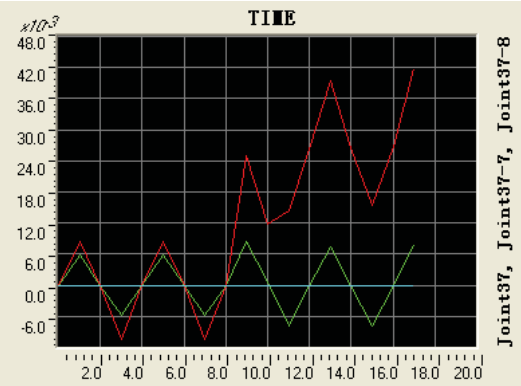
梁端位移 3mm 时，取得荷载最大值 1295KN。

荷载-位移曲线



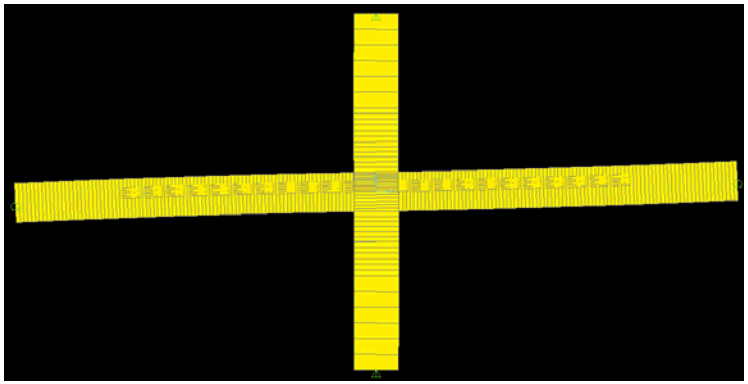
蓝—Z 方向
红—X 方向
绿—Y 方向

最大位移点变形

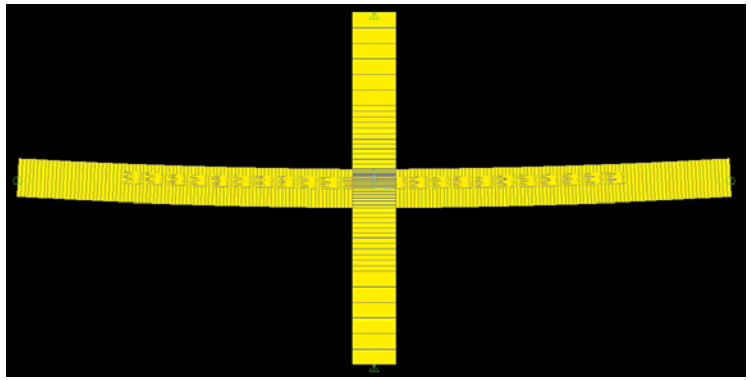


红—X 方向
绿—Y 方向
蓝—Z 方向

中间节点位移变形



xz 方向变形图



yz 方向变形图

小结：运算过程中没有完成往复加载，使最大位移达到 90mm，分析其原因可能有二。其一是模型建立过程中存在问题，材料的非线性定义参数考虑不全；其二是结构的非线性使计算产生不收敛的现象，导致计算无法计算下去。这是本次建模过程中的遗憾，希望获得老师进一步指点。

4.总结感想

通过本次作业，我更加熟练了用 SAP2000 软件进行框架结构的静力加载与动力加载分析。在本次建模工作中，有这样几个难点：

第一，建模中梁板节点处自由度不协调。这种情况发生在建模过程中，两种单元的连接时不通过耦合（束缚）关系建立起来的连接时。由于板单元没有绕单元坐标系 3 轴转动的旋转自由度，所以如果框架单元诱发板单元绕 3 轴旋转，则连接位置的某个方向为铰接；同理由于实体单元没有旋转自由度，当板单元与实体单元连接时，则容易导致某个方向出现铰行为；而框架单元和实体单元相邻时，三个方向都会出现铰的行为。在 SAP2000 中，我们可以使用虚拟单元处理自由度不协调的问题。

第二，非线性时程分析工况。非线性时程分析首先需要定义时程函数曲线，然后定义非线性时程分析工况。在 SAP2000 中，考虑非线性属性根据性质分为四个类型：几何非线性、材料非线性、边界非线性和连接单元非线性。

第三，非线性铰的问题。在 SAP2000 中通过用离散铰来考虑结构的非线性行为，允许使用非耦合弯矩、扭矩、轴力和剪力的离散铰。每个塑性铰用一个离散点铰来模拟。所有塑性变形，无论是位移还是转动，都发生在点铰内，这意味着需为铰假定一个长度，在此长度上对塑性应变或塑性曲率积分。